

D4. Вирусы

✓ Полное решение

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	64Mb
Ввод	стандартный ввод или input.txt
Вывод	стандартный вывод или output.txt

Комитет По Исследованию Бинарных Вирусов обнаружил, что некоторые последовательности единиц и нулей являются кодами вирусов. Комитет изолировал набор кодов вирусов. Последовательность из единиц и нулей называется безопасной, если никакой ее сегмент (т.е. последовательность из соседних элементов) не является кодом вируса. Сейчас цель комитета состоит в том, чтобы установить, существует ли бесконечная безопасная последовательность из единиц и нулей.

Формат ввода

Первая строка входного файла `virus.in` содержит одно целое число N , равное количеству всех вирусных кодов. Каждая из следующих n строк содержит непустое слово, составленное из символов `0` и `1` — код вируса. Суммарная длина всех слов не превосходит 30 000.

Формат вывода

Первая и единственная строка выходного файла должна содержать слово:

- `ТАК` — если бесконечная, безопасная последовательность из нулей и единиц существует;
- `НIE` — в противном случае.

Пример 1

Ввод	Вывод
3 01 11 00000	NIE

Пример 2

Ввод	Вывод
3 011 11 0000	ТАК